八年级 Eureka Math 6–8 · 第5模块 B主题 · 体积

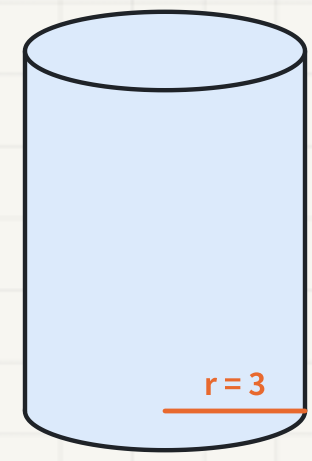
圆柱圆锥和球

体积

（圆柱 · 圆锥 · 球）

01 圆柱

底面积 × 高



示例

圆柱 V = 底面积 × 高 = $\pi r^2 h$

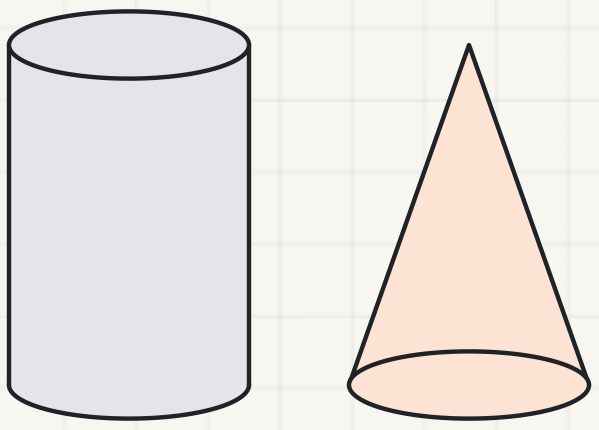
$= \pi \times 9 \times 10 = 90\pi$

≈ 282.6 立方厘米

↓

02 圆锥

圆柱的 1/3



圆柱 90π　　圆锥 30π

示例

同底同高

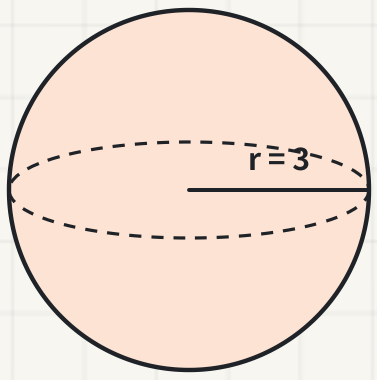
圆锥体积 = 圆柱的 1/3

$V = \pi r^2 h \div 3 \approx 94.2$

↓

03 球

$4/3\ \pi\ r^3$



球 $V = 4/3\ \pi r^3$

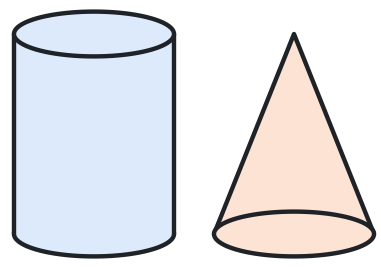
$= 4/3 \times \pi \times 27 = 36\pi$

≈ 113 立方厘米

示例

记一记

- **圆柱** · $\pi r^2 h$
- **圆锥** · $\pi r^2 h \div 3$
- **安全** · 用水做装满实验时，擦干洒出的水，防止滑倒



教材来源：Eureka Math 八年级 第5模块 B主题 · Great Minds（CC BY-NC-SA 4.0）